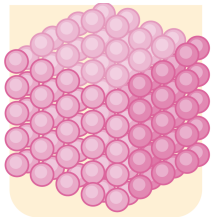
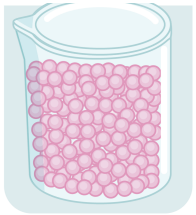
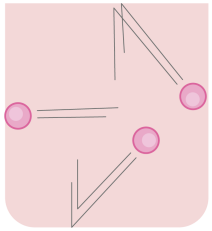
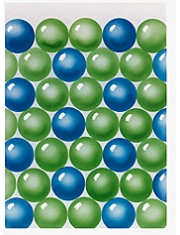
Fiche de cours : Calculer une quantité de matière

Etat du corps	SOLIDE PUR	LIQUIDE PUR	GAZ PUR	EN SOLUTION
Modèle				
Formules	$n = \frac{N}{N_A}$ avec $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23} mol^{-1}$. $\boxed{n = \frac{m}{M}}$ $n = \frac{\rho V}{M}$ $n = \frac{d \rho_{réf} V}{M}$ avec $\rho_{réf} = \rho_{eau} = 1{,}0\ g.mL^{-1}$.	$n = \frac{N}{N_A}$ $n = \frac{m}{M}$ $\boxed{n = \frac{\rho V}{M}}$ $n = \frac{d \rho_{réf} V}{M}$	$n = \frac{N}{N_A}$ $n = \frac{m}{M}$ $n = \frac{\rho V}{M}$ • Loi des Gaz Parfaits : uniquement si le gaz est parfait (à pression suffisamment basse, ∀le gaz) $\boxed{n = \frac{V}{V_m}}$ $\boxed{PV = nRT}$ ▲ V est en m^3 ($1m^3 = 1000$ L), T en K, P en Pa (1 bar = 10^5Pa)	• Solution obtenue par **dissolution** de $n_{soluté}$ dans $V_{solution}$ $\boxed{n_{soluté} = c_{soluté} \cdot V_{solution}}$ ou $\boxed{n_{soluté} = \frac{c_{m,soluté}}{M} V_{solution}}$ • Solution obtenue par **dilution** d'un facteur k : $\boxed{n_{soluté} = c_{mère} \cdot V_{mère} = c_{fille} \cdot V_{fille}}$ avec : • $V_{mère}$ le volume de la pipette jaugée • V_{fille} le volume de la fiole On retiendra : **"Diluer d'un facteur k, c'est diviser par k la concentration, et multiplier par k le volume"** $\boxed{\frac{c_{mère}}{c_{fille}} = \frac{V_{fille}}{V_{mère}} = k}$ • Cas d'un solide ionique $[A] = \alpha \cdot c_{soluté}$ avec α le coefficient stoechiométrique de l'ion considéré dans l'équation de dissolution : $A_\alpha B \rightarrow \alpha A + B$